

朱亮 求职意向：机器人软件（前端）开发工程师

联系电话：13056352551 邮箱：lzhu686@connect.hkust-gz.edu.cn



GitHub

教育经历

香港科技大学（广州） | 智能制造（数字孪生） | 硕士（全 A） 2024.09 - 2026.07

专业课程：CAD/CAM 基础理论和算法、基于物理的机器人和自动驾驶视觉技术、项目驱动设计思维

北京师范大学 | 地理信息科学 | 第二学士学位（专业第一） 2022.09 - 2024.06

专业课程：数据结构与编程（91）、遥感数字图像处理（93）、GIS 设计与开发（91）、卫星定位与导航（92）

奖项荣誉：北京师范大学优秀毕业生、国家奖学金、京师一等奖学金（荣誉）、北京师范大学知行书院荣誉院生

在校经历：以第一作者发表北大核心期刊、优秀班干部、新生班级助理、北京师范大学“京师杯”课外学术科技产品竞赛一等奖、美国大学生数学建模竞赛 H 奖（问题求解及可视化）、蓝桥杯 Web 应用开发省赛二等奖等

南开大学滨海学院 | 应用心理学 | 辅修（专业第一） 2020.09 - 2022.06

南开大学滨海学院 | 电子政务 | 本科（专业第一） 2018.09 - 2022.06

专业课程：网页设计脚本语言（99）、网站与网页设计（97）、网页特效设计（96）、政府网站界面设计与应用（96）、动态网站课程设计（98）、计算机网络及应用（97）、数据库及其网络应用（96）、移动办公（98）等

奖项荣誉：十佳毕业生、天津市人民政府奖学金、天津市高校优秀学生荣誉称号、公能奖学金（校级特等奖学金）

竞赛奖项：2022 届中国创新方法大赛天津赛区企业专项赛一等奖（新能源国企电池生产线优化）；第六届天津市大学生创新方法应用大赛一等奖、省赛第一名；全国学校冰雪创意设计大赛三等奖（ECharts 数据可视化）等

实习经历

清华大学智能产业研究院 | 机器人仿真器开发 2024.12 - 2025.02

- 仿真器渲染性能优化：自研支持 Mujoco 及 3D 高斯泼溅的 OpenGL 渲染方案，性能较原先方案提升数十倍
- 技术贡献：渲染优化方案获机器人顶会 IROS 2025 论文致谢（DISCOVERSE），GitHub 官方核心贡献者
- 通用机器人仿真控制器：基于 ROS2 通信节点，二次开发高级函数控制接口，并基于状态机完成多项任务

求之科技（无锡）有限公司 | 机器人工具链开发 2023.07 - 2023.09

- 软件分析：搜集分析数十款 CAD 及仿真器软件，测试各软件 STEP、USD、URDF 模型格式支持及转换功能
- 方案创新：成功基于企业自研机械臂工程文件实现 STEP2USD2URDF 模型转换，方案已被列入该单位知识库

项目经历

针对柔性焊接应用的智能机器人（初创项目） 机器人软件前端开发 2024.09 - 2025.09

- 前端界面开发：基于 Next.js+Three.js+zustand 方案开发支持行为树与 VLM 的的焊接机器人免示教 Web 平台
- 状态指标可视化：基于 Web 将机械臂位置、关节角状态等数据可视化，协助算法团队开展问题排查及测试
- CAD 模型可视化：基于 OpenCascade.js 将 CAD 工程模型转化为可用于 Web 显示的数据格式并支持编辑
- 点云数据可视化：基于 Three.js+PCL.js 将结构光相机数据转化为可用于 Web 显示的点云数据格式并支持编辑
- 远程遥操作开发：基于 Websocket+WebRTC 方案独立开发出机器人异地远程实时音视频监控与遥操作控制

- **机械臂上位机开发**：基于工业机械臂远程 TCP 协议，基于 Python 编写上位机的移动、上下伺服等控制接口
- **硬件二次开发**：基于海康威视相机 SDK，集成自研裂缝监测视觉模型，支持多相机并行监测与结果可视化

面向家庭服务的人形机器人多模态训练平台（科研项目） 遥操作开发及项目经理（PM） 2025.01 - 2026.03

- **项目管理**：招募 12 位机器人与自主系统、智能制造和计算媒体与艺术等不同学科背景的硕士生，根据其研究兴趣及特点明确项目分工，项目进展已迭代 11 次；管理宇树机器人、动捕、灵巧手等设备并提供技术支持。
- **VR 遥操作开发**：基于 Apple Vision Pro、Quest3 等 VR 设备，探索结合 WebXR、Unity 游戏引擎等不同软件媒介以及手柄、上肢外骨骼等硬件媒介实现宇树 G1 人形机器人，求之科技 MMK2 机器人的远程遥操作开发。
- **基于动捕的灵巧手遥操作开发**：基于惯性动捕方案和光学动捕方案开展实验，对比二者各厂商设备导出数据格式与精度，开展数据格式转换工作，将人体动捕数据转化为可用于机器人控制的关节角数据，实现遥操作。

京师司南·珠海（重点大创项目，优秀结项） WebGIS 微信小程序开发及项目主持人 2023.01 - 2024.01

- **需求调研**：基于各大软件商店评论数据开展导航地图软件分析评测工作，基于校内师生开展访谈调研工作。
- **室外导航开发**：基于腾讯地图的校园底图叠加校园高精度遥感图像及 GPS 采集点位，实现校园点位全覆盖。
- **室内导航开发**：基于校园建筑各楼层 CAD 平面图数据，构建空间数据库，实现室内导航路线设计与可视化。
- **微信小程序开发**：基于腾讯地图 API 以及阿里云服务器独立开发校园导航微信小程序并通过用户及实地测试。

地理野外综合实习虚拟仿真平台（教师科研项目） 地理数据可视化及 UE5 蓝图开发 2022.09 - 2024.06

- **野外地理数据采集**：基于 GPS 定位设备，记录不同点位的景观特征，同时近距离采集可用于建模的物体纹理。
- **地理数据处理**：基于实地测量数据，对非地理数据预处理，并结合 GPS 定位数据开展图像地理坐标校准工作。
- **无人机数据三维建模**：基于实地无人机倾斜摄影数据，结合 PhotoScan 软件实现丹霞山重点区域地形三维建模。
- **UE5 地形构建**：基于 UE5 引擎，结合 DEM 地形数据、遥感图像数据以及无人机建模数据实现仿真地形建模。
- **UE5 程序开发**：基于地理研学流程，统筹 UI 美术资产、模型资产、动画资产，实现仿真平台产品技术开发。

大学生创业支持仿真实验平台（天津市教委教师科研项目） 场景可视化交互及 UE4 开发 2019.05 - 2021.05

- **UE4 开发**：负责技术选型，探索 VR 物体交互与 NPC 对话互动功能，独立开发完成虚拟仿真实验平台。

综合技能

软件开发：网页、APP、微信小程序前端开发、CAD/点云模型/机器人状态数据 Web 可视化、WebGIS 开发等

应用技能：Git、Docker、Linux、UE5、Unity、DISCOVERSE、Mujoco、Isaac Sim、MATLAB、QGIS 等

语言能力：雅思 7.0（阅读 9.0 满分），英语六级； **兴趣特长**：网球，羽毛球，太极拳，C1 驾照等